

⊗ Aceptar ☺

Tarea: Construcción de un Analizador con ANTLR4 y JavaScript

Tema: 25914_11

Se proporciona una gramática en notación EBNF que describe un lenguaje específico. Utilizando **ANTLR4** con **JavaScript**, implemente un analizador que procese un archivo de entrada (input.txt) con código fuente escrito en dicho lenguaje.

```
<programa>::= { <declaración> | <función> | <ejecución> }
<declaración>::= "variable" <nombre> "[" "=" <valor> "]" ";"
<función>::= "función" <nombre> "[" "(" <argumentos> ")" "(" "(" <instrucciones> ">"
<argumentos>::= <variable> "[" "," <argumentos> "]"
<instrucciones>::= { <operación_texto> | <impresión> | <retorno> }
<operación_texto> ::= <variable> "=" <transformación> "(" "(" <cadena> ">" ";"
<transformación> ::= "mayúsculas" | "minúsculas" | "longitud" | "invertir" | "reemplazar"
<concatenar> ::= <variable> "+" <cadena> "+" <cadena> ";"
<impresión> ::= "imprimir" "(" "(" <valor> ")" ";"
<retorno> ::= "devolver" <valor> ";"
<valor> ::= <texto> | <número> | <variable>
<cadena> ::= <texto> | <variable>
<texto> ::= "\"" [caracteres] "\""
<nombre> ::= [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
```

El analizador deberá realizar las siguientes tareas:

1. **Análisis léxico y sintáctico:** realizar el análisis léxico y sintáctico sobre el código fuente e informar si la entrada es correcta o contiene errores. En caso de errores, indicar la línea en la que ocurren y la causa del problema.
2. **Tabla de lexemas-tokens:** Generar una tabla que contenga los lexemas y sus respectivos tokens reconocidos durante el análisis léxico.
3. **Árbol de análisis sintáctico:** Construir y mostrar el árbol de análisis sintáctico concreto de la entrada. Puede representarse en formato de texto.
4. **Interpretación:** Traducir el código fuente al lenguaje **JavaScript** y ejecutarlo como lo haría un intérprete básico.

El desarrollo debe entregarse cumpliendo las pautas para la entrega establecidas en el documento **Pautas de trabajo para analizador**.

Ejemplo de Código

```
variable saludo = "hola mundo";
variable enMayusculas = mayusculas(saludo);
imprimir(enMayusculas);
```

Traducción a JavaScript

```
let saludo = "hola mundo";
let enMayusculas = saludo.toUpperCase();
console.log(enMayusculas);
```